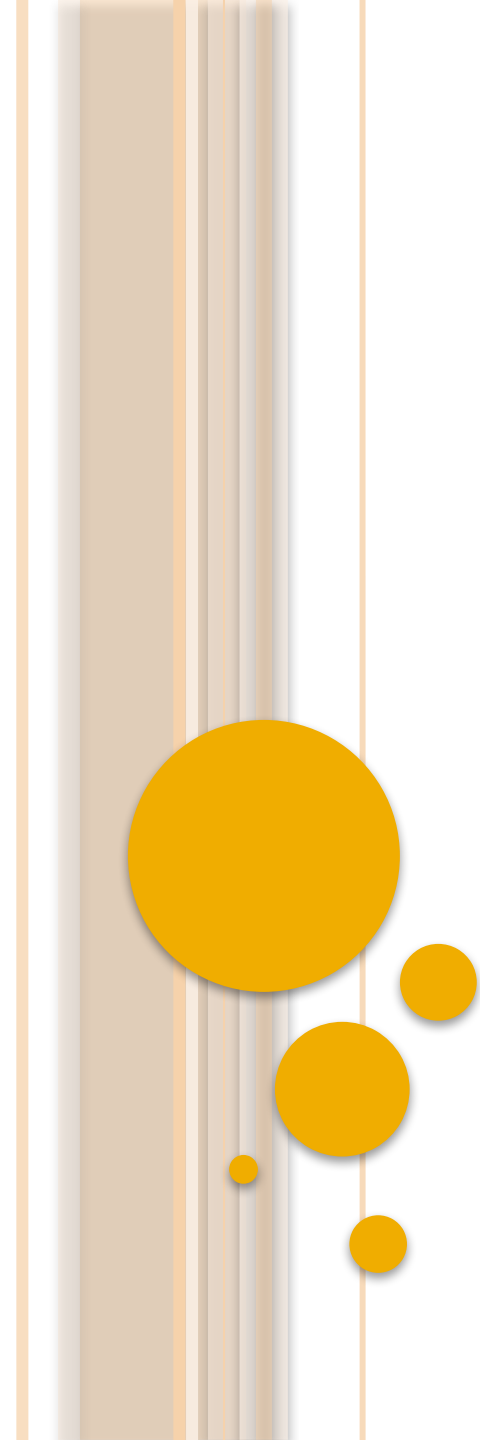




QUALIDADE DE PROCESSO I

ISO, CMMI E MR-MPS

Prof. Raul Sidnei Wazlawick
UFSC-CTC-INE

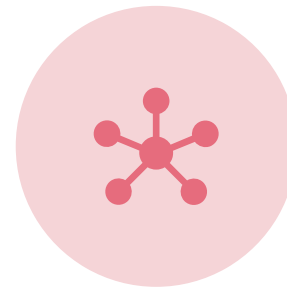
CONTEÚDO



NORMAS ISO PARA
QUALIDADE DE
PROCESSO DE SW



MODELO CMMI



MODELL MR-MPS-
SW



NORMA ISO 9001



RESULTADOS NA ORGANIZAÇÃO

Identificação do contexto da organização.

É definida uma visão integral da organização.

São identificados os riscos.

Os resultados do desempenho e eficácia dos processos são medidos e avaliados.

Os próprios processos são continuamente melhorados.

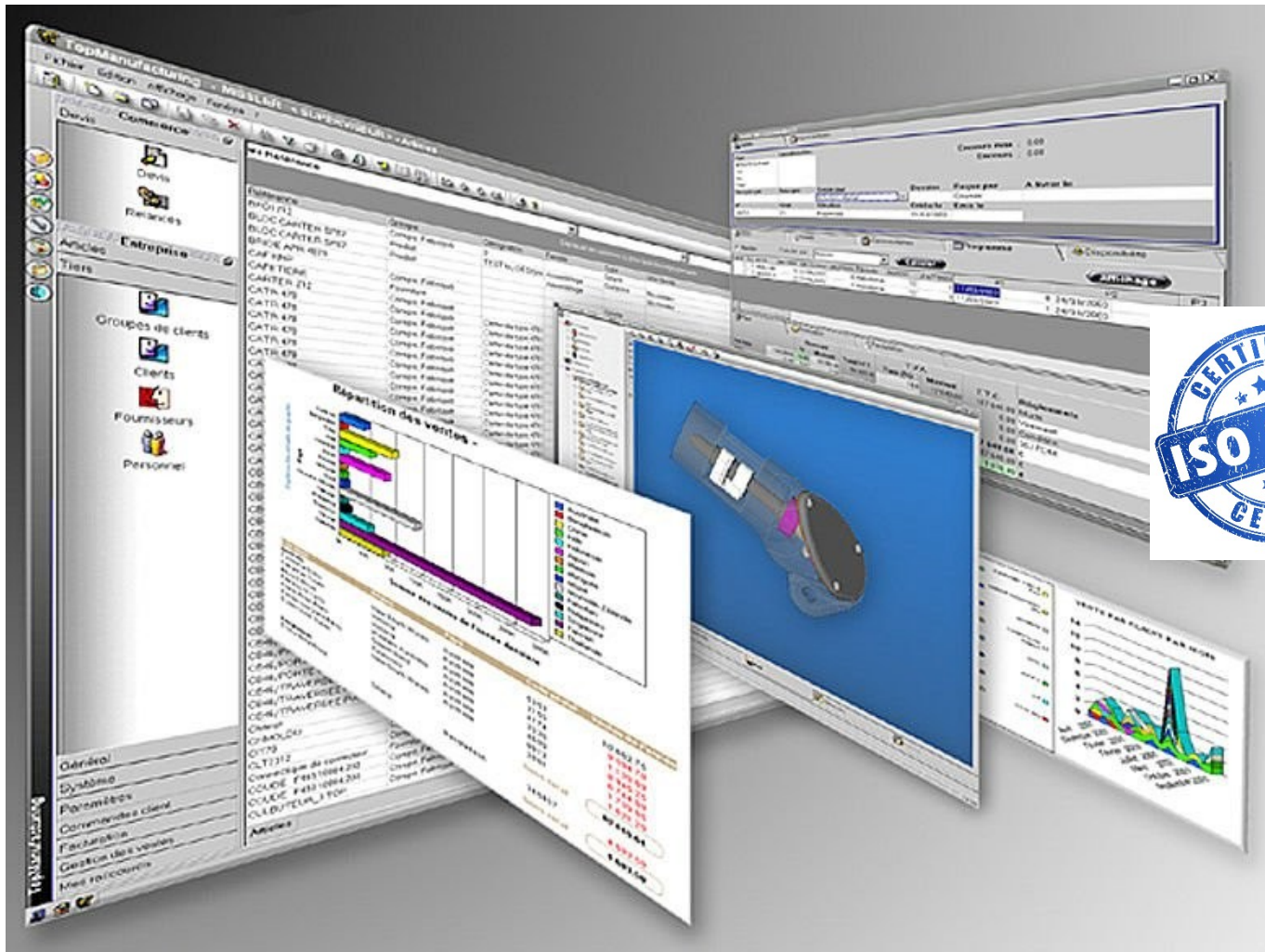
A satisfação dos clientes é monitorada.



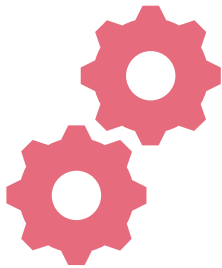
EXEMPLOS DE ASPECTOS E REQUISITOS

Aspecto	Requisito
Controle do projeto	Todas as atividades relacionadas ao projeto devem ser documentadas.
Controle de documentos	Deve haver procedimentos para controlar a produção, distribuição e atualização de documentos relevantes aos projetos.
Sistema de qualidade	As políticas, regras e processos relacionados à qualidade devem ser documentados na forma de um manual e deve, também, haver evidências de sua implementação na prática.
Controle de não conformidade	Deve haver mecanismos para evitar que um produto que esteja em não conformidade com os requisitos seja colocado em uso.
Registro de qualidade	Devem ser mantidos os registros de qualidade produzidos ao longo do processo.
Auditoria interna	Deve haver um sistema de avaliação interna do programa de qualidade
Identificação e rastreabilidade do produto	Todo produto deve ser passível de identificação ao longo de todo o processo de produção e mesmo depois de colocado em uso.
Ação corretiva	Deve haver mecanismos que permitam não apenas corrigir as não conformidades, mas também descobrir suas causas e, se possível, evitar que ocorram novamente.
Responsabilidade da direção	A administração deve indicar um responsável pelo sistema de qualidade da organização. Entre suas atribuições estão: garantir que a política de qualidade seja definida, documentada, comunicada, implementada e atualizada.

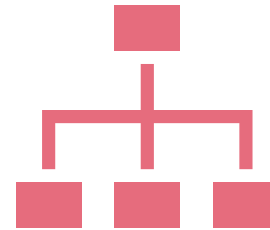
ISO 90003



SPICE



*Software Process
Improvement and Capability
determination*



*ISO 15504 -> ISO 330***



NÍVEIS DE CAPACIDADE DA ISO 33020

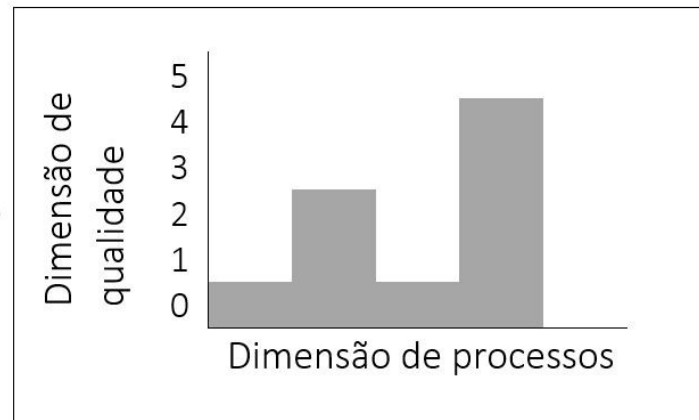
Nível	Nome
0	Incompleto
1	Realizado
2	Gerenciado
3	Estabelecido
4	Previsível
5	Inovando



MODELO DE AVALIAÇÃO ISO 33001

Framework de medição de processo:

- Nível de qualidade
- Atributos
- Resultados de atributos
- Escala de notas



Modelo de referência de processo:

- Domínio e escopo
- Propósitos
- Resultados



CATEGORIAS, PROCESSOS E SUBPROCESSOS DE CICLO DE VIDA DE SISTEMA

Categoria	Processo	Subprocesso
AGR – Processos de acordo	AGR.1 Aquisição	AGR.1A Preparação de aquisição
		AGR.1B Seleção de fornecedor
		AGR1.C Monitoramento de acordo
		AGR1.D Aceitação de adquirente
	AGR.2 Fornecimento	AGR.2A Licitação de fornecedores
		AGR.2B Fechamento de contrato
		AGR.2C Entrega e suporte de produto ou serviço
ORG – Processos organizacionais de viabilização de projeto	AGR.3 Gerenciamento de mudança de contrato	
	ORG.1 Gerenciamento de modelo de ciclo de vida	ORG.1A Estabelecimento de processo
		ORG.1B Avaliação de processo
		ORG.1C Melhoria de processo
	ORG.2 Gerenciamento de infraestrutura	
	ORG.3 Gerenciamento de portfólio de projeto	
	ORG.4 Gerenciamento de recursos humanos	ORG.4A Desenvolvimento de habilidades
		ORG.4B Aquisição e provimento de habilidades
		ORG.4C Gerenciamento de conhecimento
	ORG.5 Gerenciamento de qualidade	
	ORG.6 Alinhamento organizacional	
	ORG.7 Gerenciamento organizacional	

CATEGORIAS, PROCESSOS E SUBPROCESSOS DE CICLO DE VIDA DE SISTEMA (CONT.)

PRO – Processos de projeto	PRO.1 Planejamento de projeto	
	PRO.2 Avaliação e controle de projeto	
	PRO.3 Gerenciamento de decisão	
	PRO.4 Gerenciamento de risco	
	PRO.5 Gerenciamento de configuração	
	PRO.6 Gerenciamento de informação	
	PRO.7 Medição	
ENG – Processos técnicos	ENG.1 Definição de requisitos de interessado	
	ENG.2 Análise de requisitos de sistema	
	ENG.3 Design arquitetural do sistema	
	ENG.4 Implementação de software	
	ENG.5 Integração de sistema	
	ENG.6 Teste de qualificação do sistema	
	ENG.7 Instalação de software	
	ENG.8 Suporte à aceitação de software	
	ENG.9 Operação de software	ENG9.A Uso operacional
		ENG9.B Suporte ao usuário
	ENG.10 Manutenção de software	
	ENG.11 Eliminação de software	

CATEGORIAS E PROCESSOS DE CICLO DE VIDA DE SOFTWARE

Categoria	Processo
DEV – Processos de implementação de software	DEV.1 Análise de requisitos de software
	DEV.2 Design arquitetural de software
	DEV.3 Design detalhado de software
	DEV.4 Construção de software
	DEV.5 Integração de software
	DEV.6 Teste de qualificação de software
SUP – Processos de suporte de software	SUP.1 Gerenciamento de documentação de software
	SUP.2 Gerenciamento de configuração de software
	SUP.3 Garantia de qualidade de software
	SUP.4 Verificação de software
	SUP.5 Validação de software
	SUP.6 Revisão de software
	SUP.7 Auditoria de software
	SUP.8 Resolução de problemas com software
REU – Processos de reuso de software	REU.1 Engenharia de domínio
	REU.2 Gerenciamento de ativos reusáveis
	REU.3 Gerenciamento de programas reusáveis

PROCESSOS SUPLEMENTARES DA ISO 33061

Categoria	Processo
QNT – Processos de quantificação	QNT.1 Melhoria de processo quantitativa
	QNT.2 Gerenciamento de desempenho quantitativo
SUP – Processos de suporte de software	SUP.9 Gerenciamento de solicitações de mudança em software
SPL – Processos de entrega de produto	SPL.1D Entrega de produto (release)
	SPL.1E Suporte de aceitação de produto

ESCALA DE OBTENÇÃO DE ATRIBUTOS COM QUATRO VALORES

Mnemônico	Significado	Intervalo de obtenção
N	Não obtido	0 a 15%
P	Parcialmente obtido	16 a 50%
L	Amplamente obtido	51 a 80%
F	Totalmente obtido	81 a 100%

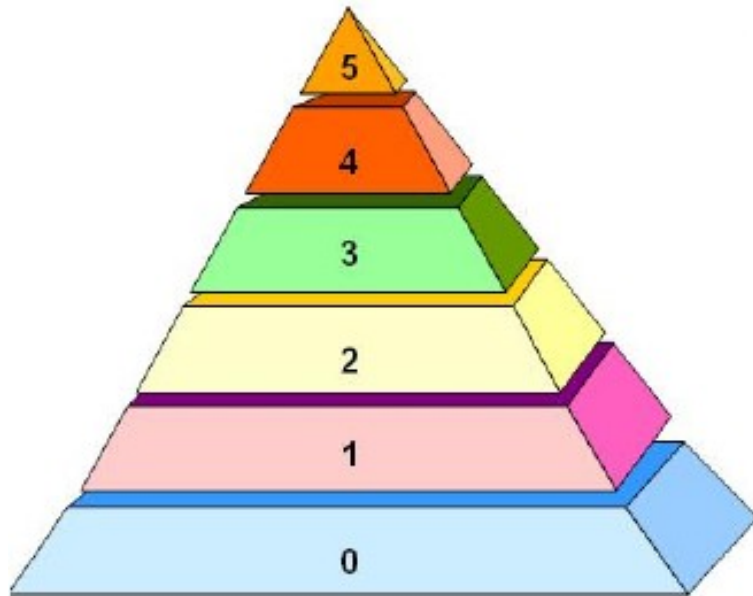


ESCALA DE OBTENÇÃO DE ATRIBUTOS COM SEIS VALORES

Mnemônico	Significado	Intervalo de obtenção
N	Não obtido	0 a 15%
P-	Parcialmente obtido (fraco)	16 a 32%
P+	Parcialmente obtido (forte)	33 a 50%
L-	Amplamente obtido (fraco)	51 a 67%
L+	Amplamente obtido (forte)	68 a 80%
F	Totalmente obtido	81 a 100%



Capability Levels



Process Attributes

Optimizing

5.1 Process innovation

5.2 Continuous optimization

Predictable

4.1 Process measurement

4.2 Process control

Established

3.1 Process definition

3.2 Process deployment

Managed

2.1 Performance management

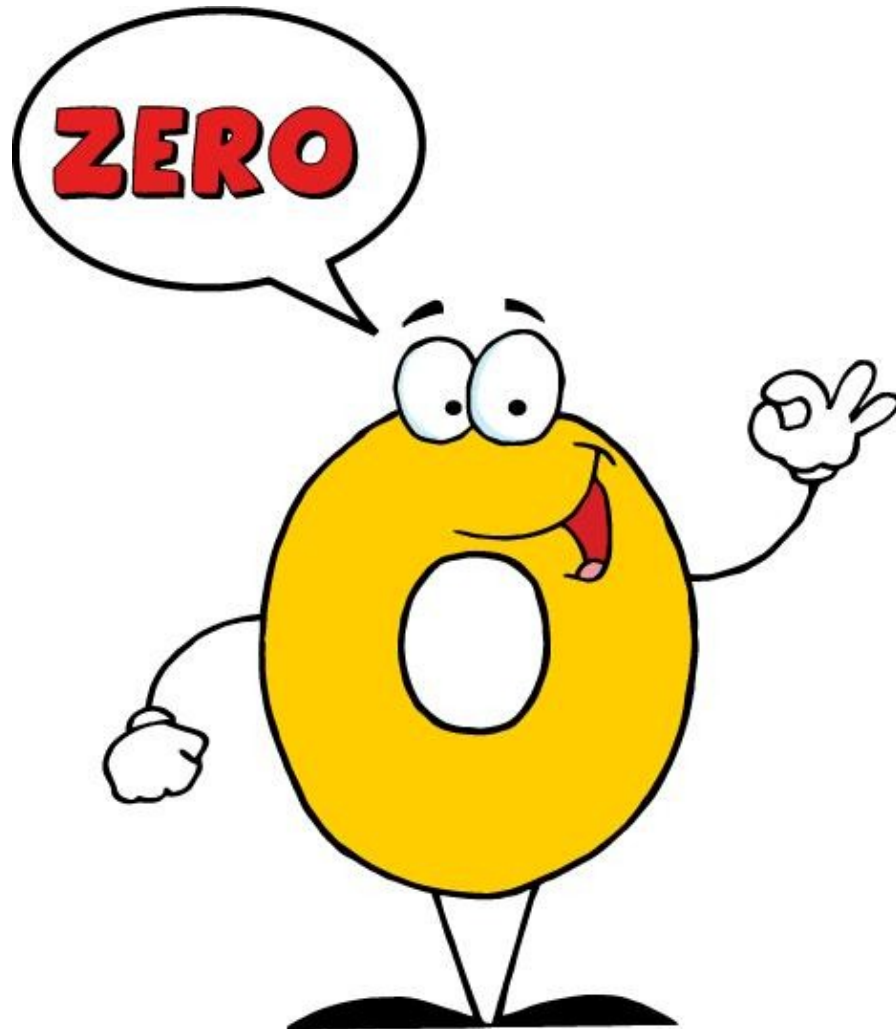
2.2 Work product management

Performed

1.1 Process performance

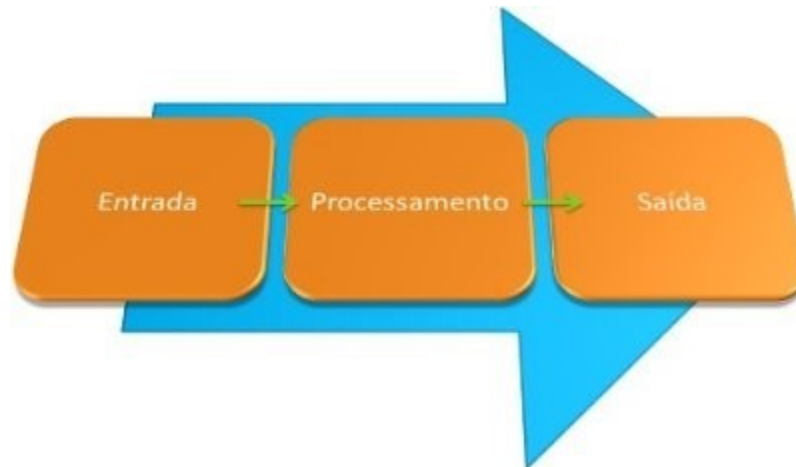
Incomplete

O NÍVEL 0, *INCOMPLETO*, NÃO TEM ATRIBUTOS



NÍVEL 1

Nível	Atributo	Resultados esperados
1 - Realizado	PA 1.1 Desempenho de processo	O processo obtém as saídas desejadas

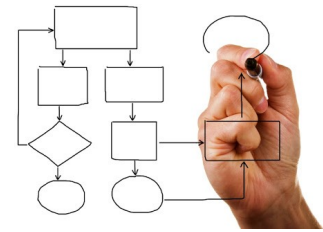


NÍVEL 2



Nível	Atributo	Resultados esperados
2 - Gerenciado	PA 2.1 Gerenciamento de desempenho	Objetivos de desempenho de processo são identificados
		O desempenho do processo é planejado
		O desempenho do processo é monitorado
		O desempenho é ajustado para atender aos planos
		Responsabilidades e autoridade para realizar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas
		O pessoal que realiza o processo está preparado para executar suas responsabilidades
		Recursos e informação para realizar o processo são identificados, disponibilizados, alocados e usados
		Interfaces entre as partes envolvidas são gerenciadas para garantir efetiva comunicação e clara atribuição de responsabilidade
	PA 2.2 Gerenciamento do produto do trabalho	Requisitos para o produto do trabalho do processo são definidos
		Requisitos para a documentação e controle do produto do trabalho do processo são definidos
		O produto do trabalho é claramente identificado, documentado e controlado
		O produto do trabalho é revisado de acordo com o planejado e é ajustado se necessário para atender aos requisitos

NÍVEL 3



Nível	Atributo	Resultados esperados
3 – Estabelecido	PA 3.1 – Definição de processo	Um processo padrão, incluindo diretrizes especializadas é definido e mantido, descrevendo os elementos fundamentais que devem ser incorporados a um processo definido A sequência e interação do processo padrão com outros processos é determinada Competências requeridas e papéis para realizar o processo são identificados como parte do processo padrão Infraestrutura requerida e ambiente de trabalho para realizar o processo são identificados como parte do processo padrão Métodos e métricas adequadas para monitoramento da efetividade e adequação do processo são determinados
	PA 3.2 – Implantação de processo	Um processo definido é implantado baseado em um processo apropriadamente selecionado e/ou personalizado Papeis requeridos, responsabilidades e autoridade para realizar os processos definidos são atribuídos e comunicados As pessoas que realizam o processo são competentes com base em educação, treinamento e experiencia apropriadas Os recursos e informações necessários para realizar os processos definidos são disponibilizados, alocados e usados A infraestrutura e ambiente de trabalho requeridos para realizar os processos definidos são disponibilizados gerenciados e mantidos Dados apropriados são coletados e analisados como base para o entendimento do comportamento do processo para demonstrar a adequação e efetividade do processo e para avaliar onde a melhoria contínua do processo pode ser feita

NÍVEL 4



Nível	Atributo	Resultados esperados
4 - Previsível	PA 4.1 – Análise quantitativa	O processo está alinhado com metas de negócio quantitativas
		As necessidades de informação de processo em apoio aos objetivos de negócio quantitativos definidos são estabelecidas
		Objetivos de mensuração do processo são derivados das necessidades de informação do processo
		Relações mensuráveis entre elementos de processo que contribuem para o desempenho do processo são identificados
		Objetivos quantitativos para desempenho de processo no suporte a metas de negócio relevantes são estabelecidos
		Medições e frequência de medições apropriadas são identificadas e definidas alinhadas aos objetivos de medição de processo e objetivos quantitativos de desempenho de processo
	4.2 Controle quantitativo	Resultados de medições são coletados, validados e reportados com o objetivo de monitorar a extensão na qual os objetivos quantitativos do processo foram obtidos
		Técnicas para analisar os dados coletados são selecionadas
		Possíveis causas de variação em processos são determinadas a partir da análise dos dados coletados
		Distribuições que caracterizam o desempenho do processo são estabelecidas
		Ações corretivas são tomadas para tratar possíveis causas de variação
		Distribuições distintas são estabelecidas (se necessário) para analisar o processo sob a influência das possíveis causas de variação

NÍVEL 5



Nível	Atributo	Resultados esperados
5 - Inovando	PA 5.1 – Inovação de processo	Objetivos de inovação de processo são definidos para suportar as metas relevantes de processo
		Dados apropriados são analisados para identificar oportunidades de inovação
		Oportunidades de inovação derivadas de novas tecnologias e conceitos de processo são identificadas
	PA 5.2 – Implementação de inovação de processo	Uma estratégia de implementação é estabelecida para obter os objetivos de inovação de processo
		O impacto de todas as mudanças propostas é avaliado contra os objetivos do processo definido e do processo padrão
		A implementação de todas as mudanças acordadas é gerenciada para garantir que qualquer ruptura no desempenho do processo seja entendida e tratada
		A efetividade da mudança de processo com base no desempenho atual é avaliada contra os requisitos de produto definidos e objetivos do processo

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

- Iniciar a avaliação por parte do interessado.
- Selecionar o avaliador e sua equipe.
- Planejar a avaliação, selecionando os processos que serão avaliados de acordo com o modelo e a demanda do interessado.
- Reunião de pré-avaliação.
- Coletar dados.
- Validar dados.
- Atribuir nível de capacidade aos processos.
- Relatar os resultados da avaliação.



EXEMPLO DE AVALIAÇÃO SPICE

	Processos			
Atributo	AGR.1	AGR.2	...	REU.3
PA5.2				
PA5.1				
PA4.2				
PA4.1				
PA3.2	L			
PA3.1	L			P
PA2.2	F			F
PA2.1	F			F
PA1.1	F	P		F
Nível atribuído:	3	0	...	2

CMMI – *CAPABILITY MATURITY MODEL* *INTEGRATION*

- CMMI é o sucessor do modelo CMM (Capability Maturity Model), que foi desenvolvido entre 1987 e 1997.
- A versão atual é a 2.0 de 2018.



CMMI

NÍVEIS DE MATURIDADE



Níve l	Nome	Característica	O que se observa
0	Incompleto	Ad hoc e desconhecido	O trabalho pode ser completado ou não
1	Inicial	Imprevisível e reativo	O trabalho é completado, mas frequentemente depois do prazo e acima do orçamento
2	Gerenciado	Gerenciado em nível de projeto	Projetos são planejados, realizados, medidos e controlados
3	Definido	Proativo em vez de reativo	Padrões organizacionais fornecem orientação inter projetos, programas e portfólios
4	Quantitativamente gerenciado	Medido e controlado	A organização é dirigida por dados com objetivos quantitativos de melhoria de desempenho que são previsíveis e alinhados para satisfazer as necessidades dos interessados internos e externos
5	Em otimização	Estável e flexível	A organização está focada na melhoria contínua e é construída para se alinhar e responder às oportunidades de mudança. A estabilidade da organização fornece uma plataforma para agilidade e inovação

ÁREAS DE CAPACIDADE TÉCNICA



Categoria	Área de capacidade	Área de prática	Nível
Fazendo	ENQ – Garantia de qualidade	RDM – Desenvolvimento e gerenciamento de requisitos	3
		PQA – Garantia de qualidade de processo	3
		VV – Verificação e Validação	3
		PR – Revisão por pares	3
	EDP – Projeto e desenvolvimento produtos	TS – Solução técnica	3
		PI – Integração de produtos	3
Gerenciando	SMS – Seleção e gerência fornecedores	SAM – Gerenciamento de acordo com fornecedor	4
	PMW – Planejamento e gerência do trabalho	EST – Estimação	3
		PLAN – Planejamento	4
		MC – Monitoramento e controle	3
	MBR – Gerência de resiliência do negócio	RSW – Gerenciamento de riscos e oportunidades	3
Disponibilizando	SI – Apoio à implementação	OT – Treinamento organizacional	3
		CAR – Análise e resolução de causas	5
		DAR – Análise e tomada de decisão	3
		CM – Gerenciamento de configuração	2
Melhorando	BSC – Construção e manutenção de capacidade	GOV – Governança	4
		II – Infraestrutura para implementação	3
	IMP – Melhoria de desempenho	PCM – Gerenciamento de processo	4
		PAD – Desenvolvimento de ativos de processo	3
		MPM – Gerenciamento de desempenho e medição	5

CATEGORIAS DE APPRAISAL

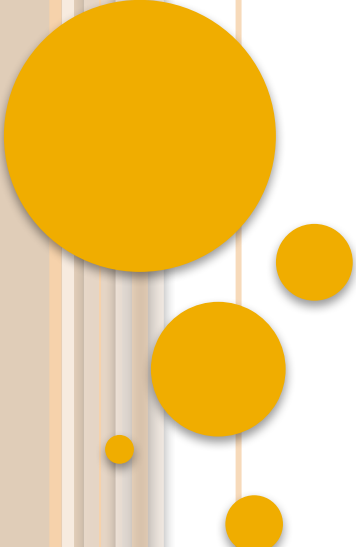
Avaliação benchmark

Avaliação de sustentação

Reavaliação de plano de ação

Avaliação informal





MR-MPS-SW

Modelo de Referência para Melhoria do Processo de Software

NÍVEIS DE MATURIDADE

A – Em otimização.

B – Gerenciado quantitativamente.

C – Definido.

D – Largamente definido.

E – Parcialmente definido.

F – Gerenciado.

G – Parcialmente gerenciado.



ATRIBUTOS DE PROCESSO

AP 1.1 – O processo é executado: é a medida do quanto o propósito do processo é alcançado pela sua execução

AP 2.1 – A execução do processo é gerenciada: é a medida do quanto a execução do processo é gerenciada

AP 2.2 – Os produtos de trabalho do processo são gerenciados: é a medida do quanto os produtos de trabalho do processo são gerenciados, isto é, produzidos, controlados e mantidos

AP 3.1 – O processo é definido: é a medida do quanto o processo padrão da organização é mantido de forma a apoiar sua adaptação para um processo definido

AP 3.2 – O processo está implementado: é a medida do quanto o processo padrão está implementado na organização.

AP 4.1 – O processo é objeto de análise quantitativa: é a medida do quanto as necessidades de informação são definidas, os relacionamentos entre os elementos de processo são identificados e dados são coletados.

AP 4.2 – O processo é controlado quantitativamente: é a medida do quanto dados objetivos são utilizados para gerenciar o desempenho do processo que é previsível

AP 5.1 – O processo é objeto de melhorias incrementais e inovações: é a medida do quanto mudanças no processo são identificadas a partir de investigação de enfoques inovadores para a definição e implantação do processo.

AP 5.2 – O processo é objeto de implementação de melhorias inovadoras e incrementais: é a medida do quanto as mudanças na definição, gerência e desempenho do processo alcançou os objetivos

PROCESSOS E ATRIBUTOS DE PROCESSOS QUE DEFINEM OS NÍVEIS DE MATURIDADE DO MR-MPS-SW

Nível	Processos	Atributos de processo
G	GRE – Gerência de requisitos GPR – Gerência de projetos	AP 1.1 e AP 2.1
F	MED – Medição GQA – Garantia de qualidade GPP – Gerência de portfólio de projetos GCO – Gerência de configuração AQU – Aquisição	AP 2.2
E	GPR (evolução) – Gerência de requisitos GRU – Gerência de reutilização GRH – Gerência de recursos humanos DFP – Definição do processo organizacional AMP – Avaliação e melhoria do processo organizacional	AP 3.1 e AP 3.2
D	VER – Verificação VAL – Validação PCP – Projeto e construção do portfólio ITP – Integração do produto DRE – Desenvolvimento de requisitos	
C	GRI – Gerência de riscos DRU – Desenvolvimento para reutilização GDE – Gerência de decisões	
B	GPR (evolução) – Gerência de projetos	AP 4.1 e AP 4.2
A		AP 5.1 e AP 5.2